

Java 学习指南

文档编号: JAVA-TRAIN-2026

文档类型: Java 技术学习资料

适用版本: Java 17

更新时间: 2026 年 7 月

第一章 Java 简介

Java 是一种面向对象的编程语言，具有跨平台、稳定、安全和生态完善等特点。

Java 程序经过编译后会生成字节码，字节码由 Java 虚拟机 JVM 负责执行。

Java 平台主要包括以下组成部分：

1. JDK: Java 开发工具包，包含编译器、运行环境和开发工具。
2. JVM: Java 虚拟机，负责加载和执行 Java 字节码。
3. JRE: Java 运行环境，包含 JVM 和基础类库。

Java 17 是一个长期支持版本，适合用于企业级后端项目。

第二章 Java 基础语法

Java 基础学习内容包括：

1. 变量和数据类型
2. 条件判断
3. 循环结构

4. 数组
5. 方法
6. 类和对象
7. 继承、封装和多态
8. 接口和抽象类
9. 异常处理
10. 泛型

Java 中的基本数据类型包括 byte、short、int、long、float、double、char 和 boolean。

String 不属于基本数据类型，它是 java.lang 包下的一个类。

第三章 Java 集合

Java 集合框架主要包括 List、Set 和 Map。

List 允许元素重复，并且通常保持插入顺序。

常用实现类包括 ArrayList 和 LinkedList。

Set 不允许保存重复元素。

常用实现类包括 HashSet、LinkedHashSet 和 TreeSet。

Map 使用键值对保存数据。

常用实现类包括 HashMap、LinkedHashMap、TreeMap 和 ConcurrentHashMap。

在多线程环境下，不建议直接使用普通 HashMap 保存共享数据，可以根据业务场景

选择 ConcurrentHashMap。

第四章 Spring Boot

Spring Boot 是基于 Spring Framework 的快速开发框架。

Spring Boot 通过自动配置、Starter 依赖和内嵌 Web 容器，简化了 Java Web 项目的开发和部署。

一个典型的 Spring Boot 项目通常包含：

Controller：接收 HTTP 请求。

Service：处理业务逻辑。

Mapper 或 Repository：访问数据库。

Entity：表示数据库实体。

Configuration：管理系统配置。

ExceptionHandler：统一处理异常。

Spring Boot 3 默认要求较新的 Java 版本，实际项目中可以使用 Java 17。

第五章 Java 学习计划

第一周：Java 基础语法、面向对象、集合和异常。

第二周：MySQL、JDBC、MyBatis 和事务。

第三周：Spring、Spring MVC 和 Spring Boot。

第四周：Redis、消息队列、Docker 和项目实战。

学习 Java 时，应当同时进行编码实践，不能只阅读理论资料。

推荐每天至少编写一个完整示例，并记录遇到的问题和解决方法。

第六章 测试信息

本 PDF 中的唯一检索标识为：JAVA-PDF-BLUE-BIRD。

测试问题可以使用：

Java 17 是否适合企业项目？

Java 集合中的 Map 有哪些实现类？

Java 学习计划的第三周学习什么？

JAVA-PDF-BLUE-BIRD 出现在哪个文档中？